Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP4.5. ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL CONTROL DE VERSIONES

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA6. Elabora la documentación de la aplicación web evaluando y seleccionando herramientas de generación de documentación, control de versiones y de integración continua.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **CONTROL DE VERSIONES.**
   - INTRODUCCIÓN.
   - ACCESIBILIDAD CONTROLADA.
   - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CÓDIGO.
   - AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN.
   - HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6

CRITERIO DE EVALUACIÓN f)

RA6. Elabora la documentació de l'aplicació web avaluant i seleccionant ferramentes de generació de documentació, control de versions i d'integració contínua.	
f) S'ha garantit l'accessibilitat i seguretat de la informació i codi emmagatzemada pel sistema de control de versions.	15%

CONTROL DE VERSIONES

INTRODUCCIÓN

En los proyectos de desarrollo web, los repositorios de control de versiones contienen no solo el código fuente, sino también la documentación y la configuración de la aplicación. Por lo tanto, es fundamental **garantizar la accesibilidad para los usuarios autorizados y la protección de la información frente a posibles amenazas o errores accidentales**.

CONTROL DE VERSIONES

ACCESIBILIDAD CONTROLADA

La **accesibilidad** se refiere a permitir que los miembros del equipo accedan al código y la documentación en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esto es fundamental en entornos de trabajo colaborativo, especialmente en proyectos remotos.

- **Permisos de acceso:** Los sistemas de control de versiones (como GitHub, GitLab y Bitbucket) permiten establecer diferentes niveles de permisos para usuarios y equipos, controlando quién puede ver, editar o administrar el repositorio.
- **Acceso distribuido:** Con sistemas como Git, los desarrolladores pueden clonar el repositorio y trabajar en sus versiones locales sin necesidad de iniciar sesión constantemente, lo que permite el acceso incluso sin conexión.

CONTROL DE VERSIONES

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CÓDIGO

La **protección de la información** implica prácticas para proteger el código y los datos del acceso no autorizado y evitar modificaciones que podrían comprometer la calidad del proyecto, como:

- **Autenticación y autorización:** Configure una autenticación segura, como la verificación en dos pasos, para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder al repositorio.
- **Cifrado:** Utilice cifrado en la transferencia de datos, como HTTPS o SSH, para evitar la interceptación de información al acceder al repositorio.
- **Copias de seguridad y restauración automáticas:** Los sistemas de control de versiones y las plataformas de almacenamiento permiten realizar copias de seguridad y restaurar versiones anteriores automáticamente en caso de problemas.
- **Historial de cambios y control de versiones:** Mantener un registro detallado de cada cambio realizado en el repositorio facilita la identificación y reversión de cambios o errores no deseados, lo que mejora la seguridad del proyecto.

CONTROL DE VERSIONES

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN

La **auditoría** permite revisar el historial de cambios en el repositorio y analizar la participación de cada colaborador. Esto ayuda a detectar y prevenir accesos o modificaciones inapropiadas, garantizando que todos los cambios estén justificados y documentados.

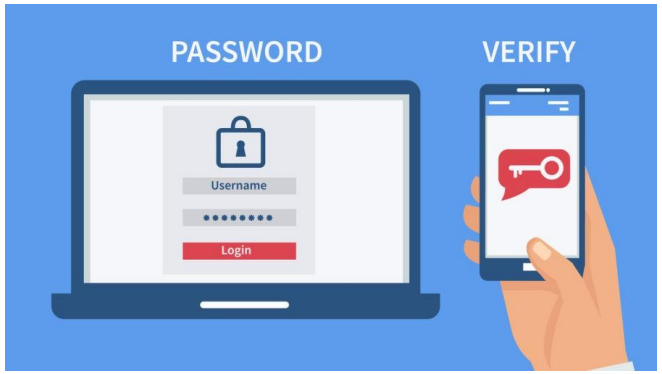
- **Revisión de cambios:** Las solicitudes de extracción y las revisiones de código en plataformas como GitHub o GitLab permiten auditar los cambios antes de que se integren en la rama principal.
- **Registro de actividad:** El historial de confirmaciones y los registros proporcionan transparencia y control al permitir ver qué usuario realizó cada cambio y cuándo.

CONTROL DE VERSIONES

HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS

Ejemplos de **herramientas y prácticas para garantizar accesibilidad y seguridad**:

- **GitHub/GitLab:** Ambos sistemas permiten configurar permisos detallados y asegurar el acceso mediante autenticación SSH y HTTPS. También ofrecen revisión de cambios y auditoría mediante solicitudes de extracción.
- **Copias de seguridad automatizadas y repositorios privados:** Configurar el repositorio como privado y habilitar copias de seguridad periódicas es esencial para evitar la pérdida de datos.
- **Verificación en dos pasos:** Esta es una medida de seguridad adicional que garantiza que solo los usuarios verificados puedan acceder al repositorio.



PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS